پاسخنامهٔ فصل ۷: عبارت‌های گویا — نمونه اول (مقدماتی)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

۱. دامنهٔ تعریف عبارت $\frac{2}{x^2-4}$ را بیابید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $x \neq 2$ و $x \neq -2$

راه‌حل: $x^2-4=(x-2)(x+2)$

۲. مقدار عبارت $\frac{x+2}{x-5}$ را به ازای $x=9$ بیابید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $\frac{11}{4}$

راه‌حل: جایگذاری مستقیم؛ مخرج غیر صفر است.

۳. درست یا نادرست بودن گزاره را مشخص کنید و در صورت نادرستی دلیل بیاورید: $\frac{x^2}{x}=x$ برای همهٔ مقدارهای x. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: نادرست است. برای $x=0$ عبارت سمت چپ تعریف نشده است.

۴. حاصل $\frac{1}{x+1}+\frac{1}{x+2}$ را به صورت یک کسر بنویسید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $\frac{2x+3}{(x+1)(x+2)}$

راه‌حل: مخرج مشترک $(x+1)(x+2)$ است.

۵. حاصل $\frac{x-1}{x+2}+\frac{5x-3}{x+2}$ را بنویسید. (۲ نمره)

پاسخ: $\frac{6x-4}{x+2}$

راه‌حل: مخرج‌ها برابرند؛ صورت‌ها را جمع می‌کنیم.

۶. عبارت $\frac{x-2}{x+4}$ به ازای چه مقدار x برابر صفر است؟ (دامنه را در نظر بگیرید.) (۲ نمره)

پاسخ: $x=2$

راه‌حل: صورت صفر می‌شود وقتی $x=2$ و در این مقدار مخرج $6 \neq 0$ است.

۷. عبارت $\frac{1+\frac{2}{x}}{1-\frac{4}{x^2}}$ را ساده کنید. (۲ نمره)

پاسخ: $\frac{x}{x-2}$

راه‌حل: صورت $\frac{x+2}{x}$ و مخرج $\frac{x^2-4}{x^2}$ است.

۸. حاصل $\frac{x+5}{x+4} \times \frac{x+5}{x+5}$ را ساده کنید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: $\frac{x+5}{x+4}$ با ~~$x = -5$~~ و ~~$x = -4$~~ $x \neq -5$ و $x \neq -4$

راه‌حل: عامل مشترک $x+5$ حذف می‌شود.

۹. حاصل $\frac{x+4}{x+1} \div \frac{x+4}{x-3}$ را ساده کنید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: $\frac{x+1}{x-3}$؛ به شرط ~~$x = 3$~~، ~~$x = -4$~~ $x \neq 3$، $x \neq -4$ و ~~$x = -1$~~ $x \neq -1$

راه‌حل: تقسیم یعنی ضرب در وارونه.

۱۰. عبارت $\frac{x^2-2x-15}{x^2-x-20}$ را ساده کنید و دامنهٔ تعریف را بنویسید. (۳ نمره)

پاسخ: $\frac{x+3}{x+4}$ به شرط ~~$x = -4$~~ $x \neq -4$ و $x \neq 5$

راه‌حل: صورت $(x-5)(x+3)$ و مخرج $(x-5)(x+4)$؛ عامل مشترک حذف می‌شود.